

DeltaSense

DeltaSense è un sistema sperimentale di monitoraggio e manutenzione predittiva per stampanti 3D basato su Raspberry Pi e OctoPrint.

Il progetto nasce da una domanda molto semplice:

È possibile individuare un degrado meccanico di una stampante 3D prima che si trasformi in un guasto?

Per rispondere, DeltaSense misura il **tempo reale di movimento degli assi** e lo confronta con il **tempo teorico** calcolato da distanza e feedrate.

La differenza tra i due valori genera il parametro fondamentale del sistema:

Δt (Delta t) = Tempo reale – Tempo teorico

Partendo da questo indicatore, DeltaSense costruisce uno storico dei movimenti e applica algoritmi di AI leggera e analisi statistica per individuare anomalie e tendenze di degrado.

Architettura

Il sistema è composto da micro-servizi indipendenti:

- **Reader Service** → acquisizione dati da OctoPrint
- **Commands Service** → invio di comandi diagnostici (M105, M114, M119)
- **Serial Parser** → analisi del serial.log
- **Dashboard Flask** → visualizzazione dati e test assi
- **AI Engine** → analisi predittiva
- **Chatbot locale** → interpretazione dei dati in linguaggio naturale

Funzionalità

- ✓ Misura del tempo reale degli assi
- ✓ Confronto tempo reale vs teorico
- ✓ Storico dei movimenti
- ✓ Baseline per asse
- ✓ Health Index
- ✓ Z-Score Anomaly Detection
- ✓ Linear Regression per l'analisi del degrado

- ✓ Isolation-lite robusta
- ✓ Dashboard web locale
- ✓ Chatbot diagnostico

Obiettivo

L'obiettivo di DeltaSense non è sostituire il manutentore, ma fornire uno strumento capace di:

- individuare variazioni meccaniche precoci;
- monitorare nel tempo lo stato della macchina;
- supportare la manutenzione predittiva;
- creare uno storico oggettivo delle prestazioni della stampante.

Visione

DeltaSense vuole portare concetti tipici dell'industria 4.0 — condition monitoring, predictive maintenance e assistenza AI — nel mondo delle stampanti 3D e delle piccole print farm, utilizzando hardware economico e open source.

Misurare. Comprendere. Prevedere.